

Big Data

Bruno Dezorzi

Faculdade Senac

Maio de 2025

Resumo

O Objetivo deste documento é realizar a pesquisa das seguintes questões

- Explique o que é *Big Data*.
- Qual as semelhanças e diferenças entre *Data Warehouse* e *Big Data*? Descreva-as.
- Faça uma pesquisa e explique quais são os 5Vs do *Big Data*.
- Faça uma pesquisa e cite produtos que possuem *Big Data*.
- Faça um resumo do artigo a seguir, utilize o Google Acadêmico para encontrar o artigo, no site do artigo procure a opção .pdf: Coneglian, C. S., Gonzalez, P. R. V. A., & Segundo, J. E. S. (2017). O profissional da informação na era do big data. *Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação*, 22(50), 128-143.

Palavras-chaves: *Big Data; Data Waterhouse*

Sumário

Sumário	2	
1	Desenvolvimento	3
1.1	Explique o que é Big Data	3
1.2	Qual as semelhanças e diferenças entre Data Warehouse e Big Data?	3
1.3	Faça uma pesquisa e explique quais são os 5Vs do Big Data	4
1.4	Faça uma pesquisa e cite produtos que possuem Big Data	4
1.5	Resumo do Artigo: O profissional da informação na era do big data	5
2	Conclusão	5
	REFERÊNCIAS	5

1 Desenvolvimento

1.1 Explique o que é Big Data

Big Data é uma tecnologia utilizada para realizar o processamento e análise de uma quantidade de dados imensa que um único computador não é capaz de processar sozinho.

Big Data não é apenas um produto de software ou hardware, mas um conjunto de tecnologias, processos e práticas que permitem a empresas assimilarem dados e tomarem decisões mais inteligentes e eficientes (TAURION, 2013).

De acordo com (SALINAS; LEMUS, 2017), o termo Big Data foi criado em 1997 por Michael Cox e David Ellsworth, pesquisadores da NASA que tinham que trabalhar com conjuntos de dados geralmente muito grandes, o que sobrecarregava a memória principal, disco local e capacidade de disco remoto. Eles chamaram isso de problema do Big Data. Para alguns autores, Big Data nada mais é do que um conjunto de dados cujo tamanho está além das ferramentas típicas de bancos de dados para capturar, armazenar, gerenciar e analisar (SALINAS; LEMUS, 2017).

Segundo (OUSSOUS et al., 2018) o termo big data refere-se a grandes conjuntos de dados, em constante crescimento, que incluem formatos heterogêneos de dados estruturados, não estruturados e semiestruturados. Big data possui natureza complexa e exige tecnologias sofisticadas e algoritmos avançados. Neste novo contexto, ferramentas tradicionais de Business Intelligence mostram-se ineficientes para aplicações de big data.

1.2 Qual as semelhanças e diferenças entre Data Warehouse e Big Data?

Diferentemente de um Data Warehouse, o Big Data vai além da consolidação de informações, pois é utilizado principalmente para o armazenamento e processamento de qualquer tipo e volume de dados com um volume que potencialmente cresce exponencialmente. De certo modo, Data Warehouse (DW) e Big Data (BD) possuem o mesmo propósito, isto é, prover suporte a tomada de decisões, explorar dados para a identificação de padrões, geração de estatísticas e indicadores de desempenho (SALINAS; LEMUS, 2017)

Segundo o texto de (SALINAS; LEMUS, 2017) essas são as semelhanças e diferenças entre Data Warehouse e Big Data.

Semelhanças entre Big Data e Data Warehousing

- Ambos têm como objetivo fornecer suporte à tomada de decisões, por meio da análise e exploração de dados.
- São utilizados para identificar padrões, gerar estatísticas e indicadores de desempenho.
- Podem ser integrados e utilizados de forma complementar em arquiteturas de dados empresariais.
- Ajudam na criação de valor a partir de dados históricos e operacionais.

Diferenças entre Big Data e Data Warehousing

- **Tipo de dados:** Data Warehousing trabalha predominantemente com dados estruturados; Big Data lida com dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados.
- **Pré-processamento:** No Data Warehousing, os dados são pré-processados antes de estarem disponíveis; no Big Data, os dados geralmente são mantidos em seu formato bruto.

- **Usuários típicos:** Data Warehousing é utilizado por usuários finais e analistas de negócio; Big Data requer especialistas como cientistas de dados.
- **Ferramentas e técnicas:** Data Warehousing utiliza ferramentas tradicionais de BI; Big Data faz uso de algoritmos avançados, machine learning e ferramentas de processamento distribuído.
- **Integração de dados:** No Data Warehousing, busca-se uma visão única da organização; no Big Data, a integração não é obrigatória nem o objetivo principal.
- **Flexibilidade e escalabilidade:** Data Warehousing pode ser inflexível e difícil de escalar; Big Data é altamente escalável e adaptável.
- **Velocidade de ingestão:** Data Warehousing possui processos mais lentos e estruturados; Big Data tem alta velocidade de ingestão, inclusive em tempo real.
- **Formato dos dados:** No Data Warehousing, os dados são organizados e orientados por processo de negócio; no Big Data, os dados são brutos e exigem transformação para análise.
- **Arquitetura:** Data Warehousing segue uma arquitetura definida e centralizada; Big Data utiliza arquiteturas distribuídas e descentralizadas.
- **Objetivo tecnológico:** Data Warehousing é um conceito arquitetônico; Big Data é uma solução tecnológica para processamento massivo de dados.

1.3 Faça uma pesquisa e explique quais são os 5Vs do Big Data

Segundo (OUSSOUS et al., 2018) e (GANDOMI; HAIDER, 2015) esses são os 5Vs do Big Data

- **Volume:** grandes volumes de dados são gerados continuamente a partir de milhares de dispositivos e aplicações, como smartphones, redes sociais, sensores, logs, entre outros.
- **Velocidade:** os dados são gerados rapidamente e devem ser processados em tempo hábil para que insights relevantes possam ser extraídos.
- **Variedade:** os dados são provenientes de múltiplas fontes e apresentam diferentes formatos, como documentos, vídeos, comentários, logs, etc. Incluem dados estruturados e não estruturados, públicos ou privados, locais ou remotos, completos ou incompletos.
- **Veracidade:** refere-se à confiabilidade dos dados. Muitos dados têm origem incerta ou envolvem julgamento humano (como sentimentos expressos em mídias sociais), o que exige ferramentas específicas para lidar com incertezas e imprecisões.
- **Valor:** apesar da baixa densidade de valor na forma bruta, os dados podem gerar valor significativo quando analisados em grande escala, possibilitando a obtenção de insights estratégicos para organizações.

1.4 Faça uma pesquisa e cite produtos que possuem Big Data

Segundo (TOTVS, 2023) esses são algumas empresas que utilizam Big Data

- **NASA:** Utiliza Big Data para monitorar veículos espaciais, modelar mudanças climáticas, simular fenômenos e analisar a atmosfera solar, tudo com base em dados de satélites processados por sistemas computacionais avançados.
- **Nike:** Coleta dados de comportamento esportivo dos consumidores por meio de wearables e aplicativos, como distância, velocidade e locais de treino, além de integrar essas informações com redes sociais para melhorar produtos.

- **McDonald's:** Consolida dados de diferentes fontes (lojas, apps, geolocalização) para entender preferências alimentares, frequência de consumo e uso do drive-thru, otimizando sua estratégia de atendimento e marketing.
- **Starbucks:** Usa Big Data via programa Starbucks Rewards para obter dados demográficos e de consumo, facilitando decisões sobre novas filiais, promoções e expansão da rede com base em perfis de clientes.
- **Danone:** Aplicou Big Data para controlar a logística do iogurte grego, reduzindo perdas com produtos vencidos ao sincronizar entregas com base nos dados de consumo e tempo de prateleira.
- **Grupo Pão de Açúcar:** No Brasil, usa Big Data para personalizar ofertas com base em programas de fidelidade e otimizar a logística, reduzindo desperdício e custos com produtos pouco vendidos.

1.5 Resumo do Artigo: O profissional da informação na era do big data

O artigo explora a atuação do profissional da informação em Big Data Analytics, mostrando sua importância em colaboração com administradores e cientistas da computação. A pesquisa qualitativa identificou que o profissional da informação atua em todas as etapas da análise de grandes volumes de dados, complementando as habilidades do cientista de dados e contribuindo para a tomada de decisões. O estudo ressalta a relevância da Ciência da Informação na era digital e a necessidade de o profissional da área desenvolver habilidades em tecnologia, gestão de dados e comunicação para ter sucesso em ambientes de Big Data.

2 Conclusão

Com base no estudo realizado, podemos afirmar que, nos tempos atuais, é quase uma obrigação para todo programador compreender a importância da tecnologia *Big Data*, especialmente em um contexto onde a quantidade de dados cresce de forma exponencial. Diante disso, é fundamental que os programadores não apenas aprendam os conceitos básicos dessa tecnologia, mas também adquiram noções claras sobre sua aplicabilidade no desenvolvimento de softwares. A integração do *Big Data* nas soluções tecnológicas se torna cada vez mais imprescindível para a criação de sistemas eficientes e inovadores.

Referências

- GANDOMI, A.; HAIDER, M. Beyond the hype: Big data concepts, methods, and analytics. *International journal of information management*, Elsevier, v. 35, n. 2, p. 137–144, 2015.
- OUSSOUS, A. et al. Big data technologies: A survey. *Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences*, Elsevier, v. 30, n. 4, p. 431–448, 2018.
- SALINAS, S. O.; LEMUS, A. C. Data warehouse and big data integration. *Int. Journal of Comp. Sci. and Inf. Tech*, v. 9, n. 2, p. 1–17, 2017.
- TAURION, C. *Big data*. [S.l.]: Brasport, 2013.
- TOTVS. *7 exemplos de Big Data aplicados no varejo para aderir já*. 2023. Última atualização em 27 fevereiro, 2023. Disponível em: <<https://www.totvs.com/blog/gestao-varejista/exemplos-de-big-data/>>.